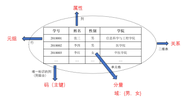
Access

- 1 认识数据库
  - 基本概念
    - 数据
    - 数据库
    - 数据库管理系统
    - 数据库系统
  - 数据库发展历程
    - 人工管理阶段
    - 文件系统阶段
    - 数据库系统阶段
  - 数据模型
    - 类型
      - 概念模型
      - 逻辑数据模型（数据模型） —— Access就是关系数据库
    - 实体联系模型（E-R模型）
      - E-R图
        - 实体为矩形
        - 属性为椭圆形
        - 联系为菱形
      - 实体间的关系（一对一，一对多，多对多）
  - 

    关系模型的术语以及含义（用一张图来理解）
- 2 数据库和表
  - 增加一个字段
  - 常见数据类型
    - 文本型
    - 数字型
    - 日期/时间型
    - 是/否型
  - 字段属性
    - 字段大小
    - 格式
    - 输入掩码 —— 常见掩码：0、9、L、A
    - 默认值
    - 有效性规则与有效性文本
    - 查阅向导
      - 行来源类型
      - 行来源
  - 选定主键的方式 —— 主键或联合主键不可重复
  - 建立表间关系，实现参照完整性规则
  - 导入Excel表格
- 3 查询
  - 利用向导查询
    - 不匹配项
    - 重复项
  - 查询类型
    - 选择查询
    - 参数查询
    - 交叉表查询
    - 操作查询
      - 生成表
      - 追加表
      - 更新表
      - 删除表
    - SQL查询
  - 五步做题法
    - 1、定表
    - 2、定字段或表达式
    - 3、判断是否需要分组（看题目中有没有“求各……”、“求平均”、“统计”等关键字）
    - 4、加入条件（包括固定条件，参数查询的条件，限制返回值数量，排序，改名）
    - 5、判断是否需要转为其它查询（先保证能查到数据，再变成操作查询）
  - 查询条件
    - 算数运算 (+, -, *, /,mod,\,^)
    - 关系运算 (>, <, >=, <=, <>)
    - 逻辑运算（and, or, not） —— 设计视图的条件
      - 同一行为and关系
      - 不同行为or关系
    - 字符运算（+, &）
    - 特殊运算（between … and …, like, [not] in, is [not] null）
    - 通配符
      - 与like连用
      - 匹配1个字符 —— ?
      - 匹配任意（0~n）个字符 —— *
      - 匹配1个数字 —— #
  - 函数
    - 字符函数
      - len(C) —— 求字符串C的长度
      - 取子串
        - left(C, n) —— 从左向右取字符串C前n位：
        - right(C, n) —— 从右向左取字符串C后n位
        - mid(C, n, m) —— 从第n位开始往后取m位
        - mid(C, n) —— 从第n位开始取到末尾
    - 日期时间型
      - date() —— 取当前系统时间的年月日
      - now() —— 取当前系统时间的年月日时分秒
      - year(date()) —— 取当前系统时间的年份（月、日同理）
    - 统计函数
      - avg —— 求平均
      - count —— 计数
      - sum —— 求和
      - max —— 最大值
      - min —— 最小值
      - 聚合函数：一组数据输入，最后得到一个数值
      - round(n, 0) —— 对数字n四舍五入取整 —— 第一个参数为四舍五入的数字，第二个参数为保留的小数位数，取整则为0
- 4 窗体
  - 与用户进行交互，可以读写数据库
  - 子节区
    - 窗体视图可见区域
      - 主体
      - 窗体页眉/页脚
    - 打印时可见
      - 页面页眉/页脚
  - 操作时打开属性表，始终注意你在对哪个控件进行操作
  - 属性 —— 记录源 —— 选择表、查询或SQL语句
  - 控件
    - 标签
      - 名称：Access数据库识别该控件的名称，不可重复
      - 标题：给用户看的，显示出来的内容
    - 文本框
      - 绑定型 —— 控件来源选择某个字段
      - 未绑定型
      - 计算型 —— 控件来源为表达式
    - 组合框、列表框
      - 行来源：""";""
      - 行来源类型：值列表
    - 复选框、选项按钮、切换按钮 —— 是否型，True/False
    - 选项组
      - 搭配复选框、选项按钮、切换按钮使用
      - 值只能是数字
    - 命令按钮 —— 在事件中设置宏
  - 引用窗体中的控件：[Forms]![窗体名]![控件名]
- 5 报表
  - 用户只能查看，只能读数据库
  - 子节区 —— 在窗体基础上增加：组页眉/页脚
  - 在窗体的基础上增加：排序、分组、汇总
  - 引用报表中的控件：[Reports]![报表名]![控件名]
- 6 宏
  - 定义
  - 创建宏
    - 嵌入宏
    - 独立宏 —— AutoExec 自动运行宏
    - 条件宏
    - 宏组
      - 一种组织方式，不影响宏组中各个宏的执行
      - 使用：宏组名.宏名

窗体和报表对比图